Seminario de Investigación Avanzado (Análisis): Temas Avanzados de Teoría de Dispersión y Evolución Temporal para Sistemas Cuánticos Discretos

Dr. Miguel Arturo Ballesteros Montero

1. Resumen

Este seminario constituye una continuación del curso introductorio sobre teoría de dispersión para sistemas discretos. En esta segunda parte se profundizará en aspectos avanzados de la teoría, con énfasis en el análisis espectral fino, el comportamiento en energías umbral, y la estructura detallada de los operadores de dispersión.

El objetivo principal será estudiar con mayor precisión la relación entre la dinámica cuántica discreta y la estructura espectral de los operadores asociados, incluyendo propiedades de regularidad, expansión asintótica del resolvente y conexiones con invariantes espectrales. Se analizarán además resultados que vinculan la teoría de dispersión con propiedades globales del espectro, como los teoremas de índice.

El curso se desarrollará a través de exposiciones preparadas por los estudiantes, basadas en literatura especializada y artículos de investigación seleccionados.

2. Requisitos

- Teoría de Dispersión General
- Teoría de la Medida
- Análisis Funcional Avanzado
- Análisis de Fourier
- Teoría de Operadores en Espacios de Hilbert
- Espacios de Funciones
- Teoría de Distribuciones
- Análisis Micro-Local
- Operadores Pseudo-Diferenciales
- Integrales Oscilatorias
- Nociones de Física Matemática

3. Temario

Dependiendo del grupo, el curso podrá cubrir temas en las siguientes áreas:

- **Estructura espectral de operadores discretos**
  - Espectro esencial y espectro absolutamente continuo.
  - Propiedades del resolvente.
  - Principio de absorción límite.
- **Análisis en energías umbral**
  - Comportamiento del resolvente cerca de bordes espectrales.
  - Resonancias y estados ligados.
  - Expansiones asintóticas.
- **Operadores de onda y matriz de dispersión**
  - Existencia y completitud asintótica.
  - Representaciones estacionarias.
  - Propiedades analíticas de la matriz de dispersión.
- **Función de cambio espectral**
  - Definición y propiedades básicas.
  - Determinantes perturbativos.
  - Fórmulas de traza.
- **Teoremas de índice y teorema de Levinson**
  - Relación entre estados ligados y fase de dispersión.
  - Formulación del teorema de Levinson en el contexto discreto.
  - Interpretación como resultado de tipo índice.
- **Problemas inversos de dispersión**
  - Reconstrucción de potenciales.
  - Unicidad y estabilidad.
- **Métodos asintóticos**
  - Técnicas de fase estacionaria.
  - Comportamiento a gran tiempo del propagador.

4. Temas complementarios

Si el tiempo lo permite, se podrán considerar los siguientes temas:

- Introducción a métodos de integral de trayectoria.
- Aproximaciones de tipo *time slicing*.
- Relación entre integrales de trayectoria y operadores de evolución.

5. Bibliografía sugerida

[1] D. R. Yafaev, *Mathematical Scattering Theory: General Theory*, AMS.

[2] D. R. Yafaev, *Mathematical Scattering Theory: Analytic Theory*, AMS.

[3] Z. S. Agranovich and V. A. Marchenko, *The Inverse Problem of Scattering Theory*.

[4] W. O. Amrein, J. M. Jauch and K. B. Sinha, *Scattering Theory in Quantum Mechanics*.

[5] J. Dereziński and C. Gérard, *Scattering Theory of Classical and Quantum Systems*.

[6] B. Simon, *Trace Ideals and Their Applications*.